关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L011 等差数列任意两项关系

二级结论

条件

条件 1（数列定义）：

数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，公差为 d。

结论

结论一（任意项公式）：

直观描述： 任何一项可由任意另一项加上差倍得到。

$$a_n = a_m + (n-m)d.$$

推广结论（差的形式）：

直观描述： 任意两项之差等于公差乘以项数差。

$$a_n - a_m = (n-m)d.$$

理解说明

一句话直觉

等差数列中，任意两项之差与它们的位置差成正比，比例就是公差。

核心拆解

要点一（结构类比）：

公式形如 $a_n = a_m + (n-m)d$，类似于直线方程的点斜式，其中 (m, a_m) 为已知点，d 为斜率。

要点二（公差角色）：

公差 d 表示项数每增加 1，项值增加 d，这是数列的“变化率”。

几何本质（点在直线）

在坐标系中，点 (n, a_n) 分布在斜率为 d、截距为 $a_1 - d$ 的直线上。公式直接反映了两点的纵坐标差与横坐标差的比例关系。

代数意义（累加通式）

由等差数列定义 $a_{k+1} - a_k = d$ 累加可得对任意 $m < n$，$a_n = a_m + \sum_{k=m}^{n-1} d = a_m + (n-m)d$，本质是 d 的线性叠加。

考点价值（应用广泛）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（通项计算）**：已知等差数列的任意一项和公差，可快速求出其他项。
- **考法二（等差判定）**：证明数列是等差数列时，常利用 $a_n - a_{n-1} =$ 常数，该公式提供了判断的代数依据。

顿悟点

当 $m = 1$ 时，即为标准通项；当 $n = m + 1$ 时，得到相邻项关系；公式统一了等差数列的纵向联系。

使用场景

- **场景一（知任意项求值）**：已知某一项数值及公差，直接代入公式求其他项。
- **场景二（等差证明）**：若对任意 m, n，$a_n - a_m$ 与 $n - m$ 的比值为常数，则数列为等差数列。

证明

思路提示

由等差数列定义，相邻两项差恒为常数，通过累加可得任意两项差与项数差的关系。

正式推导

步骤一（定义引入）：

由等差数列定义，对任意正整数 k，有

$$a_{k+1} - a_k = d.$$

理由：等差数列要求从第 2 项起每一项与前一项的差等于同一个常数，即公差 d。

步骤二（累加求和）：

假设 $m < n$，将 $m \le k \le n - 1$ 的 $n - m$ 个式子相加，

$$\sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = \sum_{k=m}^{n-1} d = (n - m)d.$$

理由：左右两边分别求和，左边是差项序列的和，右边是常数求和。

步骤三（裂项相消）：

左边可写成

$$(a_{m+1} - a_m) + (a_{m+2} - a_{m+1}) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = a_n - a_m.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：中间项全部抵消，仅剩首尾项之差。从而当 $m < n$ 时，得到

$$a_n - a_m = (n-m)d.$$

步骤四（补全下标情形）：

若 $m = n$，则

$$a_n - a_m = 0 = (n-m)d.$$

若 $m > n$，由 $n < m$ 的情形可得

$$a_m - a_n = (m-n)d,$$

两边取相反数，得

$$a_n - a_m = (n-m)d.$$

理由：公式对 $m < n$、$m = n$、$m > n$ 三种情况都成立，因此对任意正整数 m, n 都成立。移项即得

$$a_n = a_m + (n-m)d.$$

结论回扣

由此我们证明了等差数列中任意两项满足的统一关系，该公式是等差数列通项的最一般形式。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 = 7$，公差 $d = 4$，求 a_8。

解题步骤：

第一步（认定条件）：

数列是等差数列，已知 $a_3 = 7$，$d = 4$，$m = 3$，$n = 8$。

理由：题目直接给出了这些条件。

第二步（套用公式）：

由公式 $a_n = a_m + (n-m)d$ 得

$$a_8 = 7 + (8-3) \times 4.$$

理由：公式适用于任意等差数列的两项关系，这里 $m = 3, n = 8$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算答案）：

化简得 $a_8 = 7 + 5 \times 4 = 27$。

理由：算术运算。

关键结论： $a_8 = 27$。

例 2（稍变形）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5 = 12$，$a_9 = 28$，求 a_1。

解题步骤：

第一步（建立方程）：

设公差为 d，由公式得 $a_9 = a_5 + (9-5)d$，即 $28 = 12 + 4d$。

理由：利用已知两项的关系建立方程。

第二步（求解公差）：

解方程 $4d = 16$，得 $d = 4$。

理由：等式两边同除以 4。

第三步（代回求首项）：

利用公式 $a_5 = a_1 + (5-1)d$ 得 $12 = a_1 + 4 \times 4$，所以 $a_1 = 12 - 16 = -4$。

理由：将 a_1 视为起点项，a_5 视为目标项，令 $m = 1, n = 5$ 再次使用结论。

关键结论： $a_1 = -4$，通项公式为 $a_n = -4 + (n-1) \times 4$。

例 3（综合应用）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_m = n$，$a_n = m$（$m \neq n$），求 a_{m+n}。

解题步骤：

第一步（列出关系）：

由公式 $a_n = a_m + (n-m)d$ 得 $m = n + (n-m)d$。

理由：将已知值代入结论。

第二步（化简求解）：

整理得 $(n-m)d = m - n = -(n-m)$，因为 $m \neq n$，两边同除以 $n-m$ 得 $d = -1$。

理由：等式变形，分母非零。

第三步（计算目标）：

再次使用公式 $a_{m+n} = a_m + (m+n-m)d = n + n \cdot (-1) = 0$。

理由：代入已知 a_m 和已求公差。

关键结论： $a_{m+n} = 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（混淆首项）

部分同学误认为等差数列通项公式只能从 a_1 出发，遇到已知 a_m 求 a_n 时仍然写成 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 再求 a_m，绕远路。

正确理解（任意适用）：

公式 $a_n = a_m + (n-m)d$ 对任何正整数 m, n 都成立，只需知道任意一项及公差即可直接使用。

错因分析（死记标准式）：

学生只死记 $a_n = a_1 + (n-1)d$，没有理解公式的推导过程，没有意识到该公式是更一般形式的特例。

易错点二（差对应错误）

应用公式时项数差计算错误，例如写成 $a_n = a_m + (n-m-1)d$ 或 $a_n = a_m + (n-m+1)d$。

正确理解（下标差即项差）：

公式中的 $(n-m)$ 直接是项数的差值，不需要加减 1。因为 a_m 到 a_n 实际跳过了 $(n-m)$ 个公差间隔。

错因分析（混淆相邻差）：

学生由 $a_{k+1} = a_k + d$ 推出累加时误以为需要减去起始项的一个公差，实际上从 a_m 到 a_n 需要累加 $(n-m)$ 次。

易错点三（分母颠倒）

已知等差数列中 a_m 和 a_n 求公差时，错误地写出 $d = \frac{a_n - a_m}{m-n}$。

正确理解（顺序一致）：

正确的公式是 $d = \frac{a_n - a_m}{n-m}$，分子末项减首项，分母末下标减首下标，顺序必须一致。

错因分析（符号忽视）：

在推导时没有注意移项的正负号，或者认为项数差可以任意交换，忽略了分母的正负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

等差数列中，任意一项均可通过另一项加上公差乘以项数差得出，即 $a_n = a_m + (n-m)d$。

使用条件

- **条件 1（等差前提）：** 数列 $\{a_n\}$ 必须是等差数列，公差为 d。
- **条件 2（下标限制）：** m, n 均为正整数，无其他限制。

关键提醒

- **易错点（分母顺序）：** 在利用 $a_n - a_m$ 求公差时，分子分母下标顺序必须保持一致。
- **检查项（项数差）：** 代入公式时仔细核对项数差是 $n-m$，不是 $n-m-1$ 或 $n-m+1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料